



Desempenho de Aeronaves

Forças atuando na aeronave

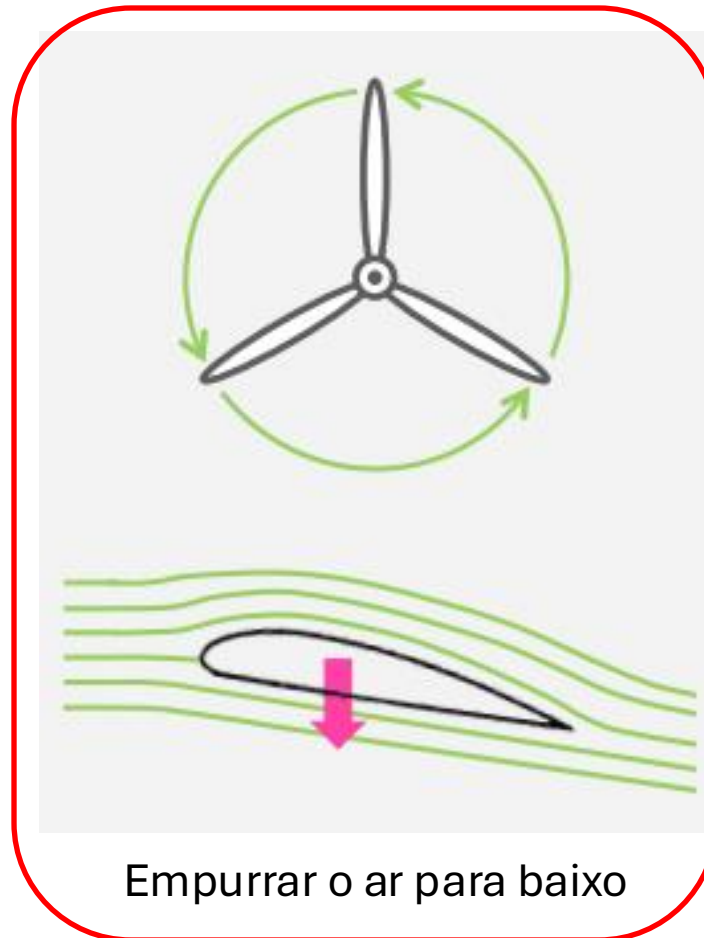
- Professor: Flávio Luiz Cardoso Ribeiro



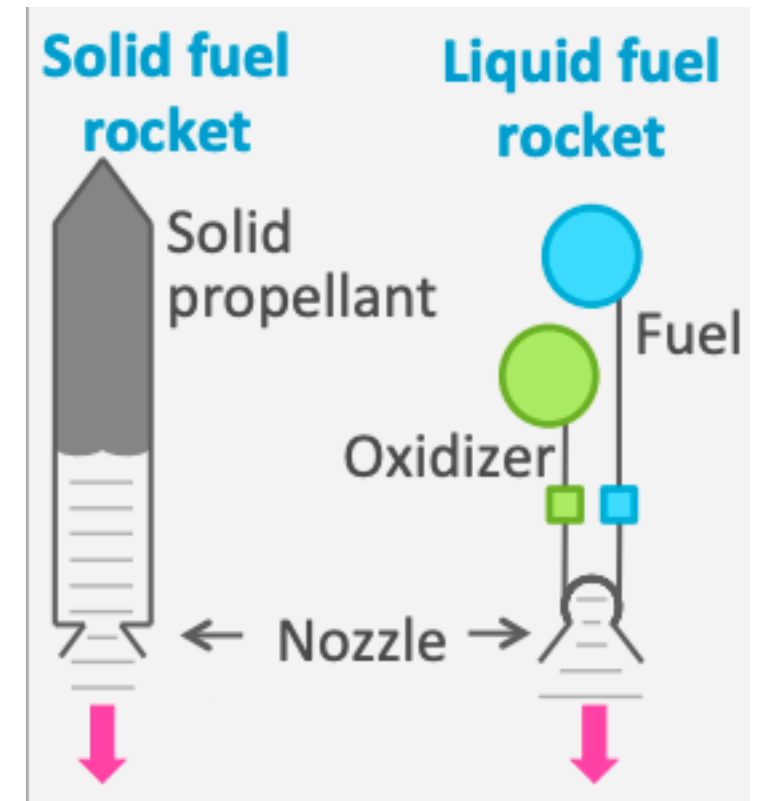
Como voar? Três princípios para o voo.



Flutuar – mais leve que o ar

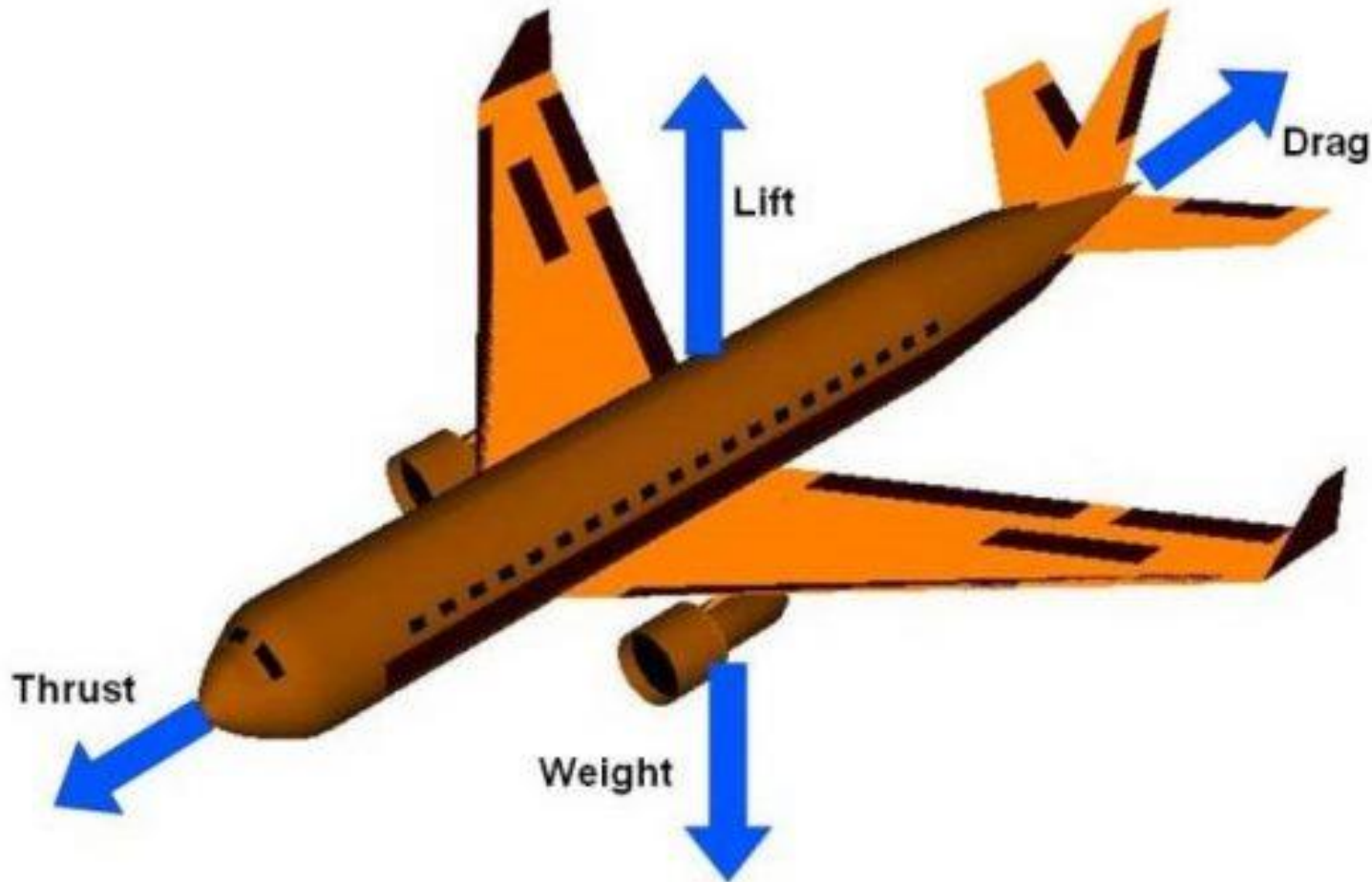


Empurrar o ar para baixo



Empurrar qualquer outra coisa para baixo

Forças atuando na aeronave



L = Lift = Sustentação

D = Drag = Arrasto

Weight = Peso

Thrust = Tração

Em altitude e velocidade constante
(equilíbrio):

$$L = W$$

$$T = D$$

Forças atuando na aeronave

- **Peso:** Composto por três componentes principais:
Peso vazio da aeronave, combustível e carga útil.
- **Sustentação:** Principalmente gerada pelas asas (com uma pequena contribuição da empenagem).
- **Arrasto:** Causado pela fuselagem, asas, empenagem, etc.
- **Tração:** Fornecida pelos motores.

Forças aerodinâmicas

- **Sustentação:** Perpendicular ao vetor velocidade.
- **Arrasto:** Na direção do vetor velocidade.
- Escritos utilizando coeficientes adimensionais de arrasto (C_D) e sustentação (C_L).

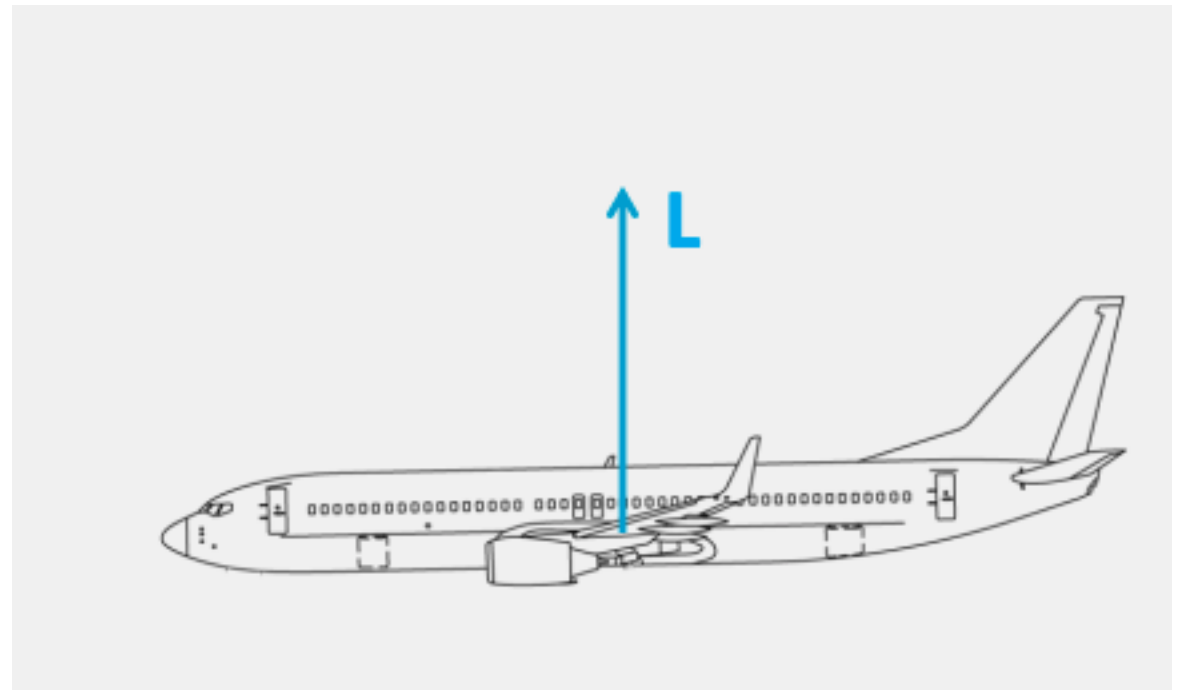
$$D = \frac{1}{2} \rho(H) V_{\infty}^2 S C_D(\alpha, M, Re)$$

$$L = \frac{1}{2} \rho(H) V_{\infty}^2 S C_L(\alpha, M, Re) , \text{ onde}$$

- S : Área de referência (ex.: área da asa ou área em planta da aeronave).
- **Parâmetros para a determinação dos coeficientes:**
- α : Ângulo de ataque (AoA).
- M : Número de Mach $\rightarrow$ Compressibilidade.
- Re : Número de Reynolds $\rightarrow$ Viscosidade.

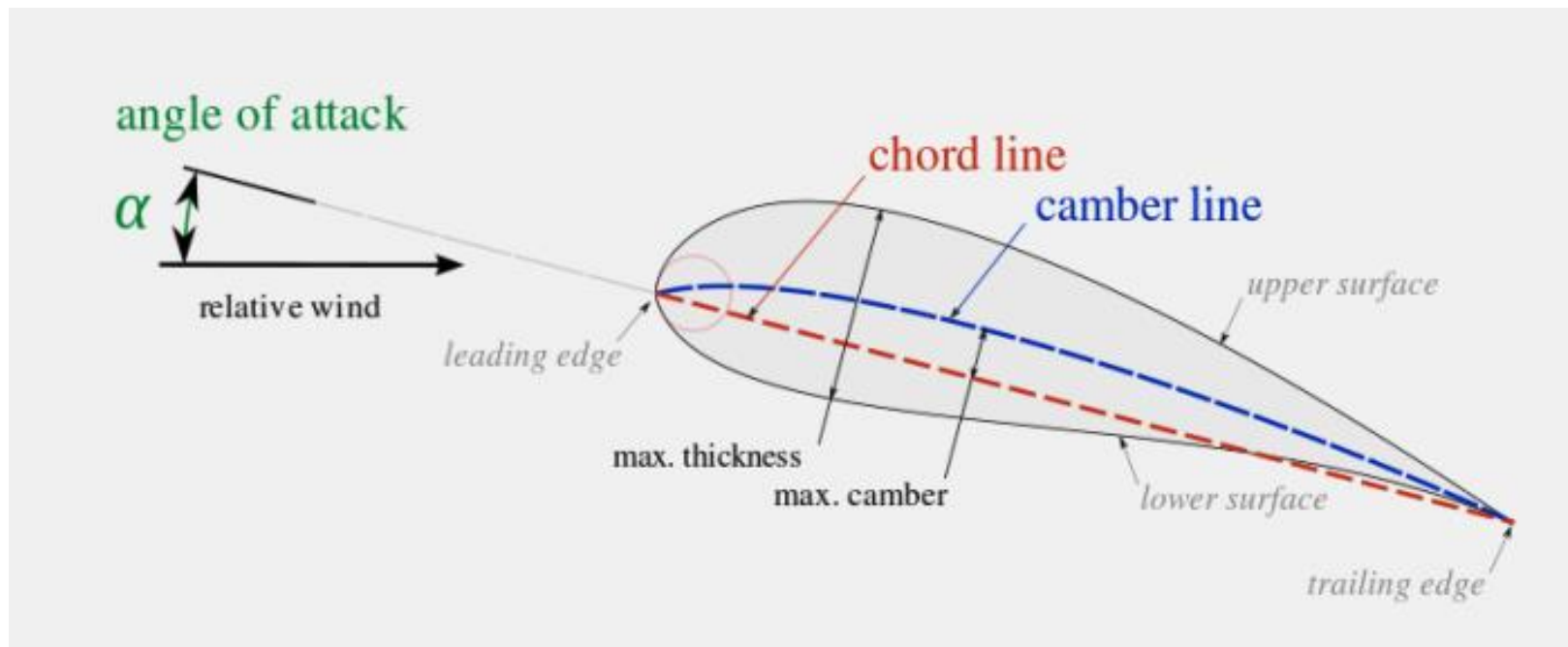
Sustentação – L - Lift

$$L = C_L \left(\frac{1}{2} \rho V^2 \right) S$$

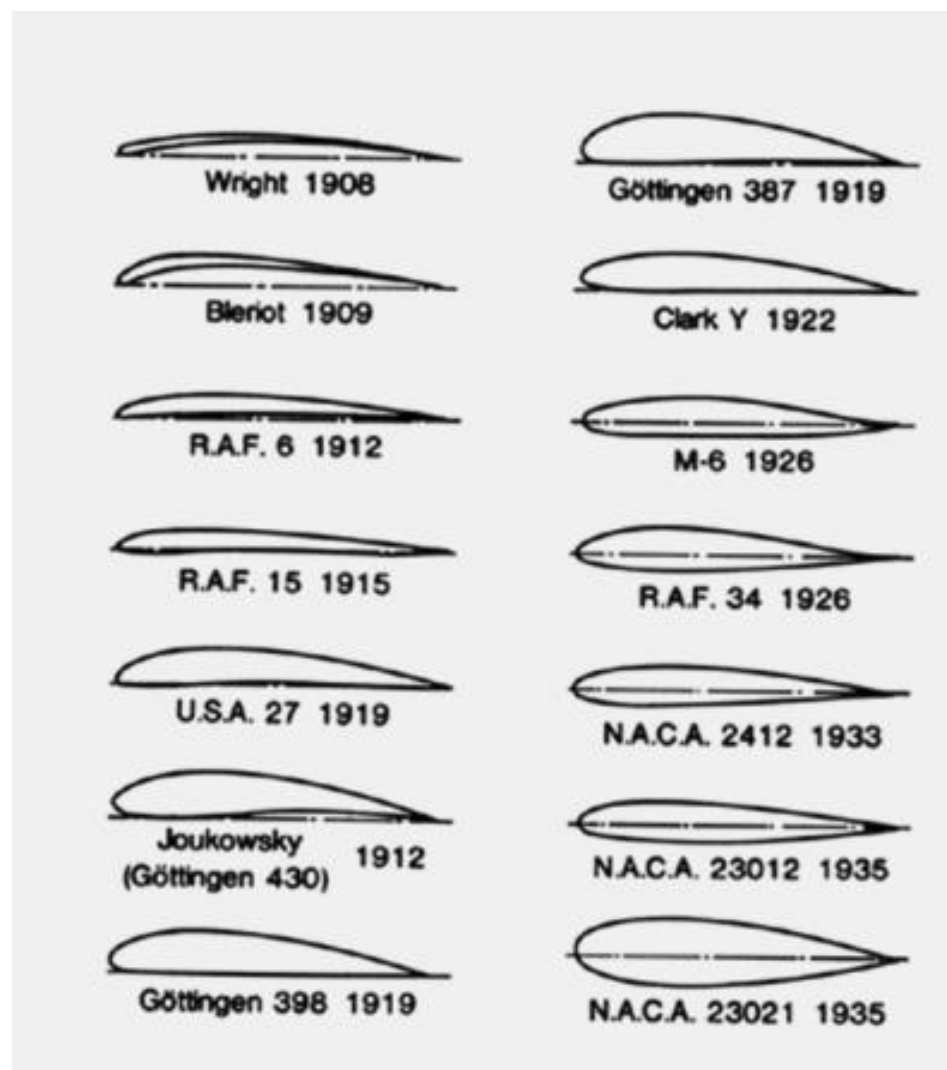


Coeficiente de sustentação

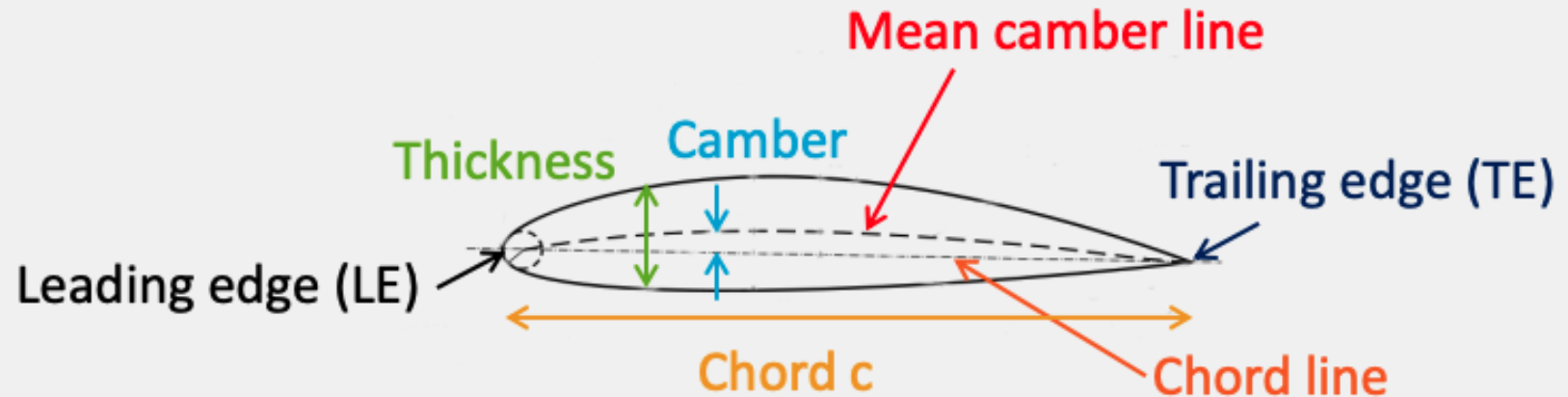
- CL depende principalmente do ângulo de ataque e do perfil da asa (aerofólio)



Aerofólios / perfis aerodinâmicos



Notação de aerofólios NACA



NACA 2412 means:

- 2% camber (of chord length)
- At 0.4 of the chord (from LE)
- And 12% thickness/chord ratio

Outros parâmetros do coeficiente de sustentação

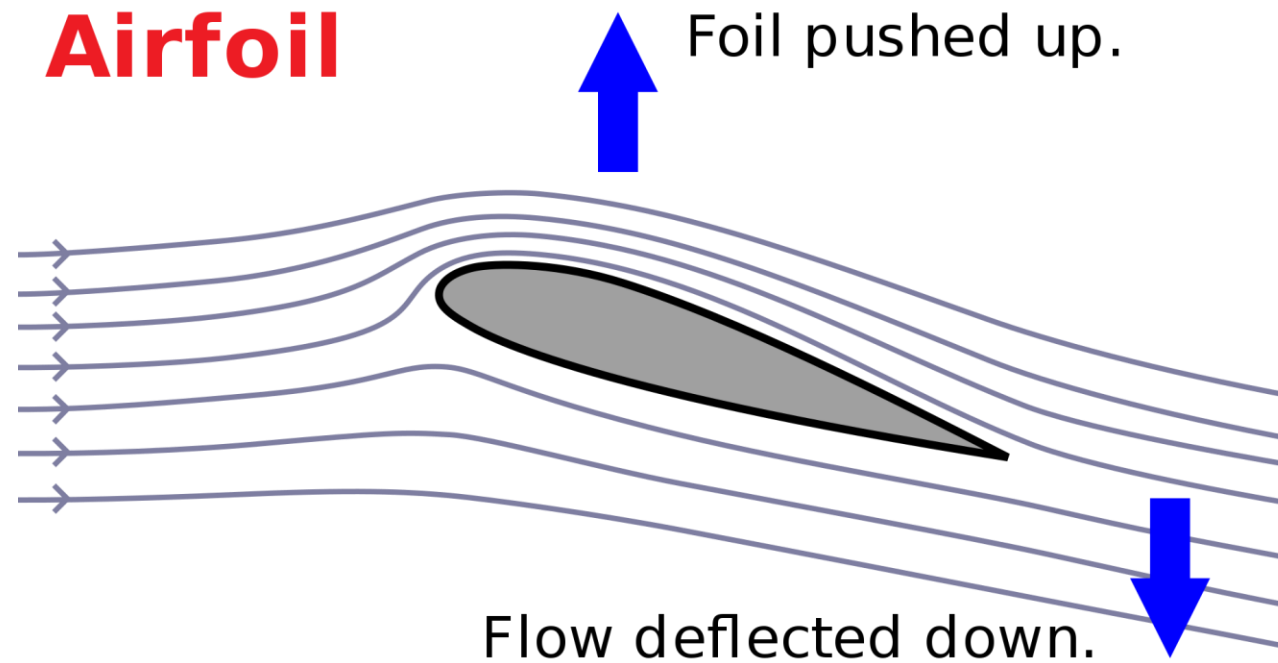
$$L = C_L \left(\frac{1}{2} \rho V^2 \right) S$$

- Área em planta da asa S
- Densidade do ar “rho”
- Velocidade aerodinâmica “V”

Como a sustentação muda com a velocidade e altitude?

De onde vem a sustentação?

- O aerofólio desloca o fluido para baixo, logo é empurrado para cima!



De onde vem a sustentação?

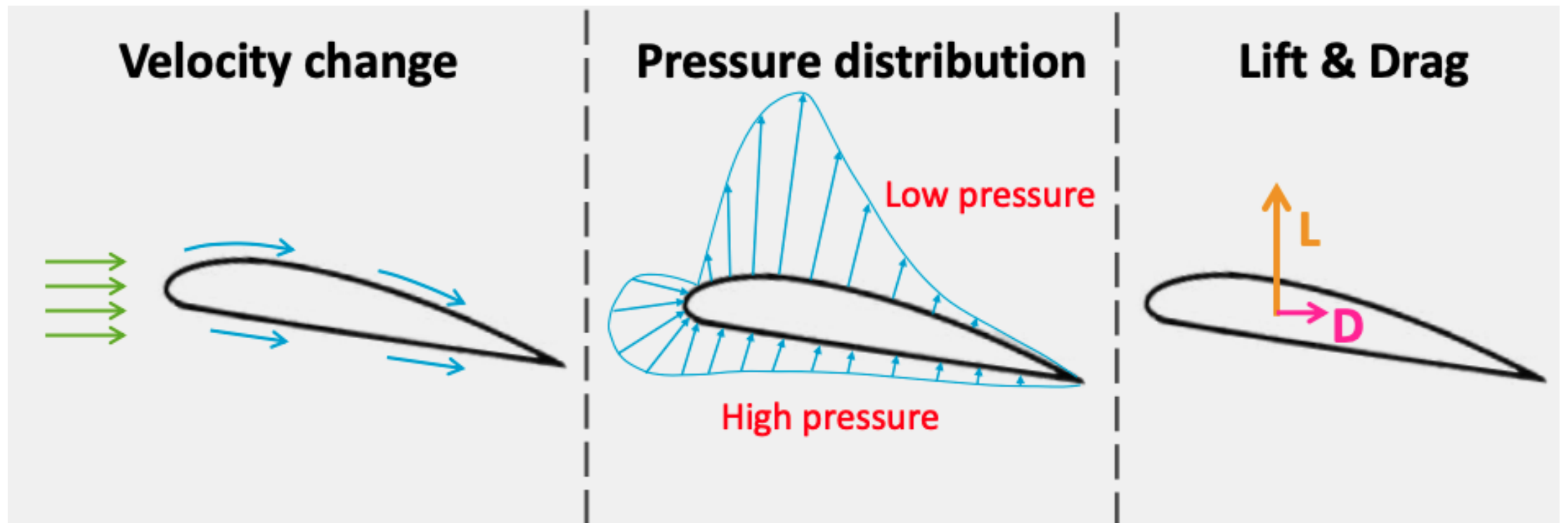
- Lei de Bernoulli:

A soma da pressão estática e dinâmica é constante:

$$p + \frac{1}{2}\rho V^2 = \text{constant}$$

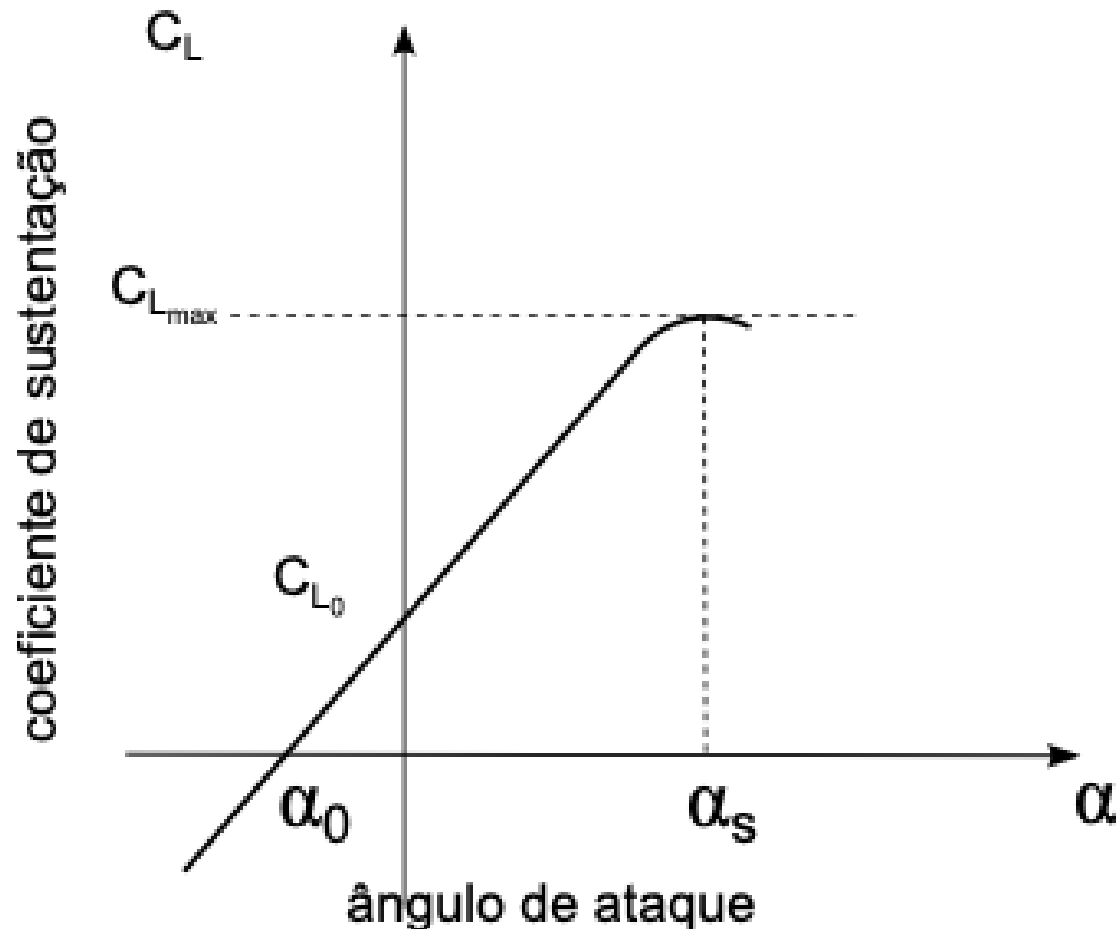
Quanto maior a velocidade, menor a pressão!

Sustentação no aerofólio



Sugestão: ver NASA FoilSim: <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/foilsimstudent/>

Curva de sustentação típica



- ▶ $C_{L\alpha} = \frac{d C_L}{d \alpha}$: 2π para placa plana (α em rad); para outros aerofólios assume valores menores; para a aeronave como um todo, depende das parcelas de todas as superfícies sustentadoras

Decolagem e pouso

- E para voar em baixas velocidades?

$$L = C_L \left(\frac{1}{2} \rho V^2 \right) S$$

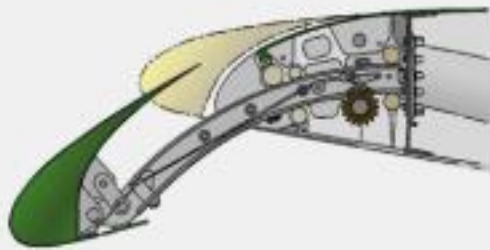
- $L = W$
- Se V diminui, C_L (ou S) devem aumentar! Como fazer isso?

Dispositivos hipersustentadores

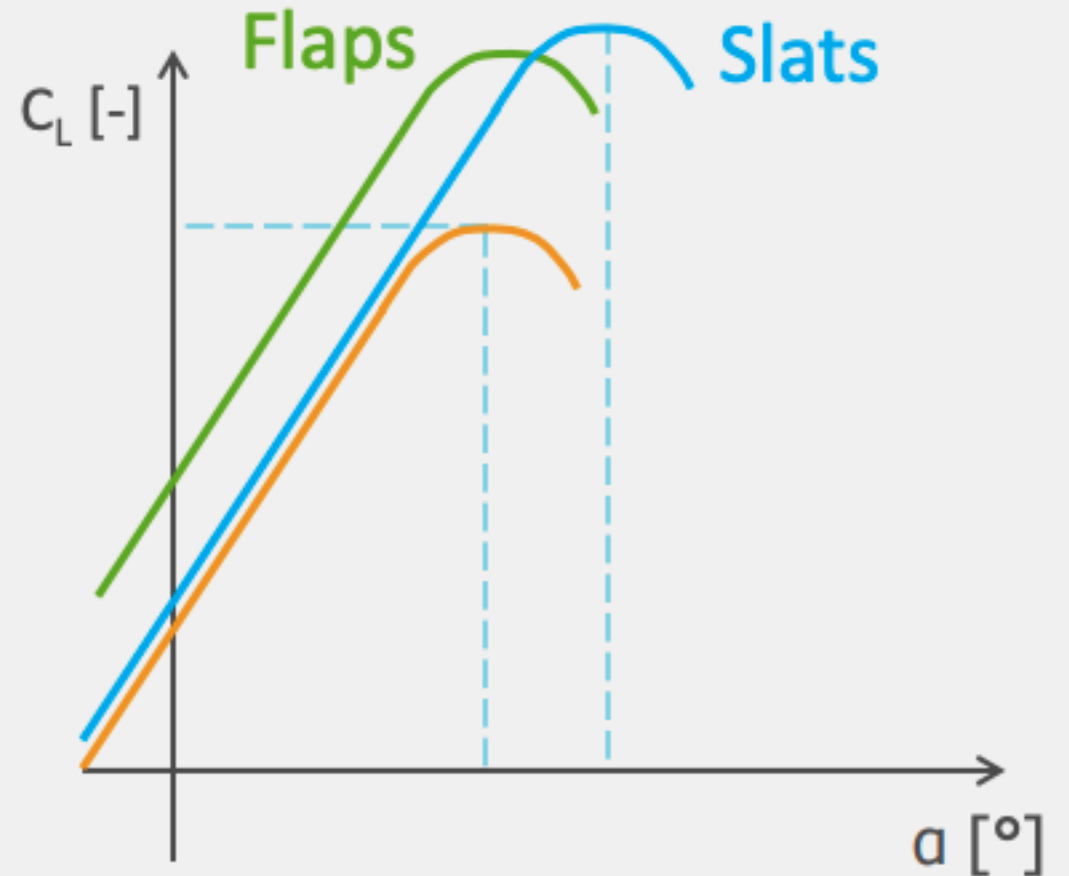
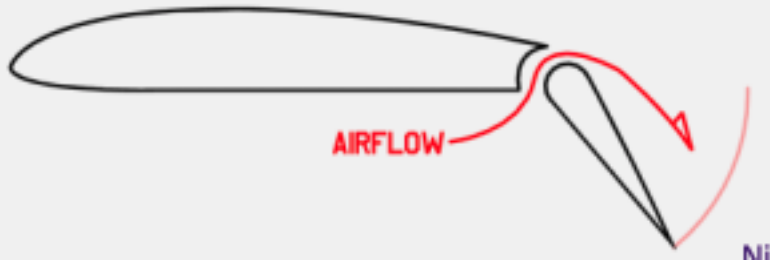


Dispositivos hipersustentadores

Slats:

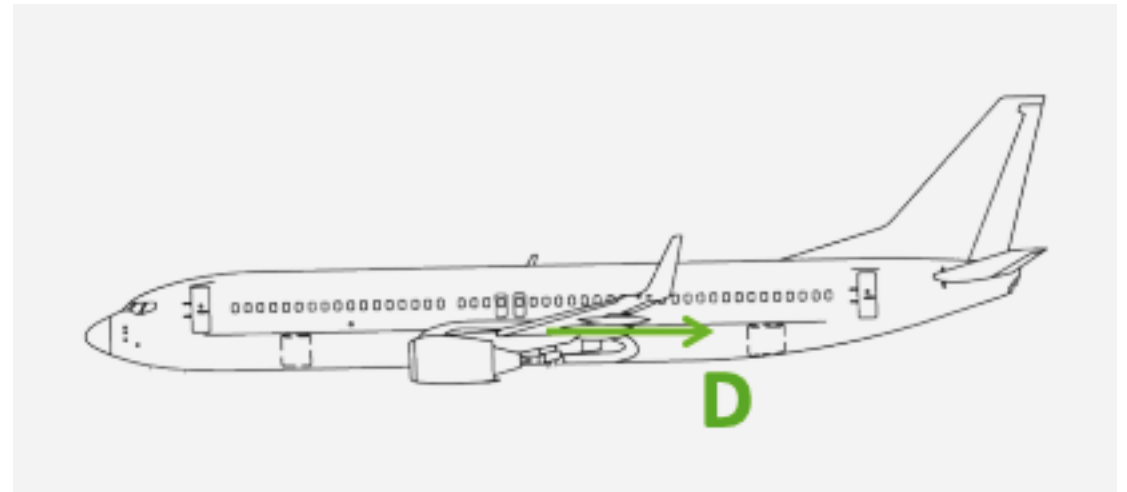


Flaps:



Arrasto

$$D = C_D \left(\frac{1}{2} \rho V^2 \right) S$$



Origens do arrasto

- Arrasto de fricção (skin friction)
- Arrasto de pressão
- Arrasto de onda (transônico e supersônico)
- Arrasto parasita (dispositivos que não geram sustentação, tais como fuselagem, motores)

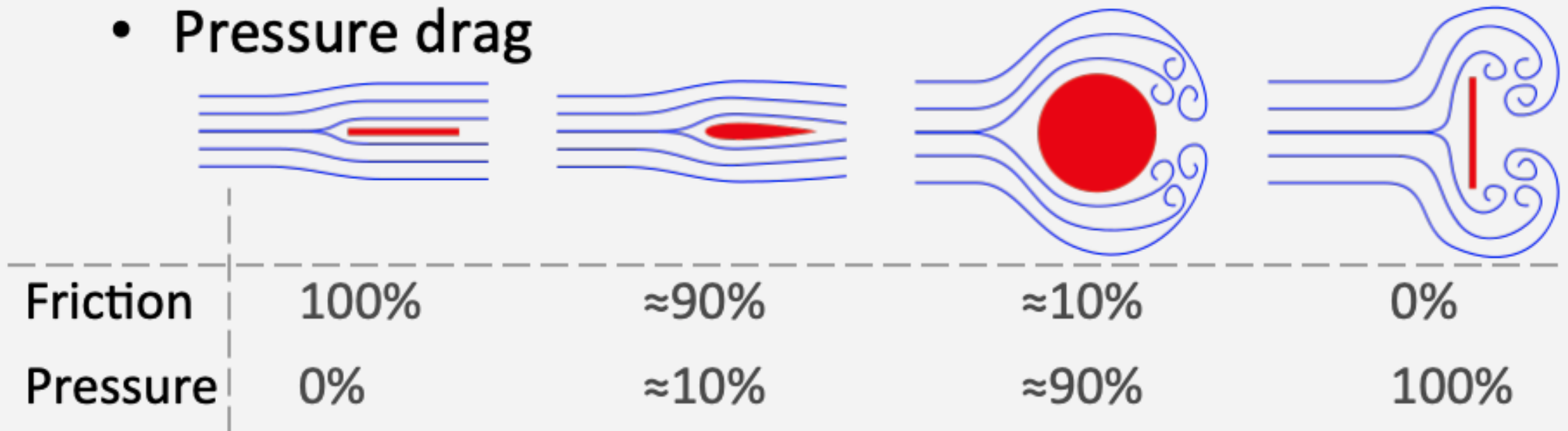
$$C_D = C_{D_0} + C_{D_i}$$

$$C_D = C_{D_0} + \frac{C_L^2}{\pi A e}$$

Tipos de arrasto em baixa velocidade

Two types of drag at low speed:

- Friction drag
- Pressure drag

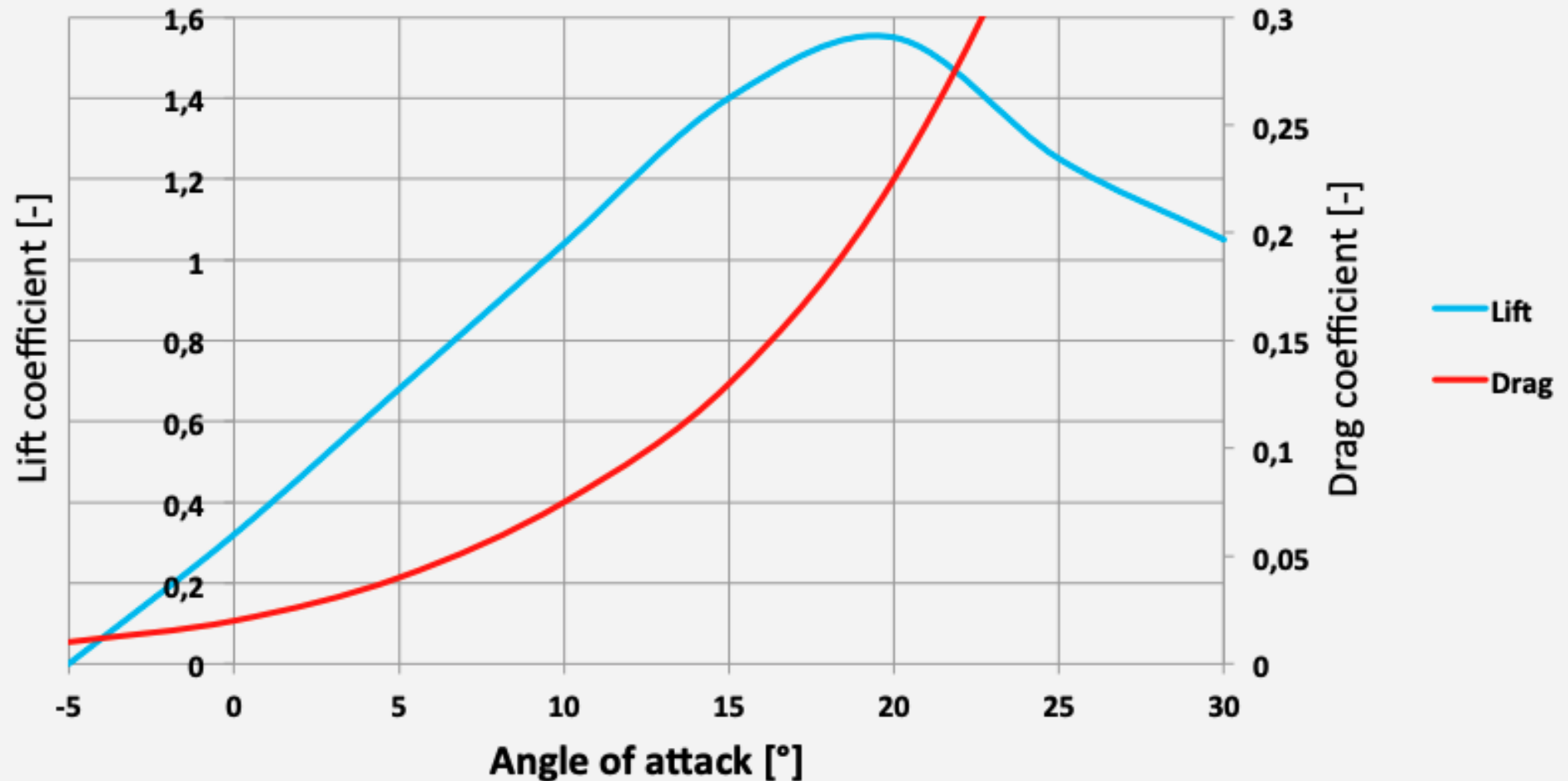


Arrasto induzido

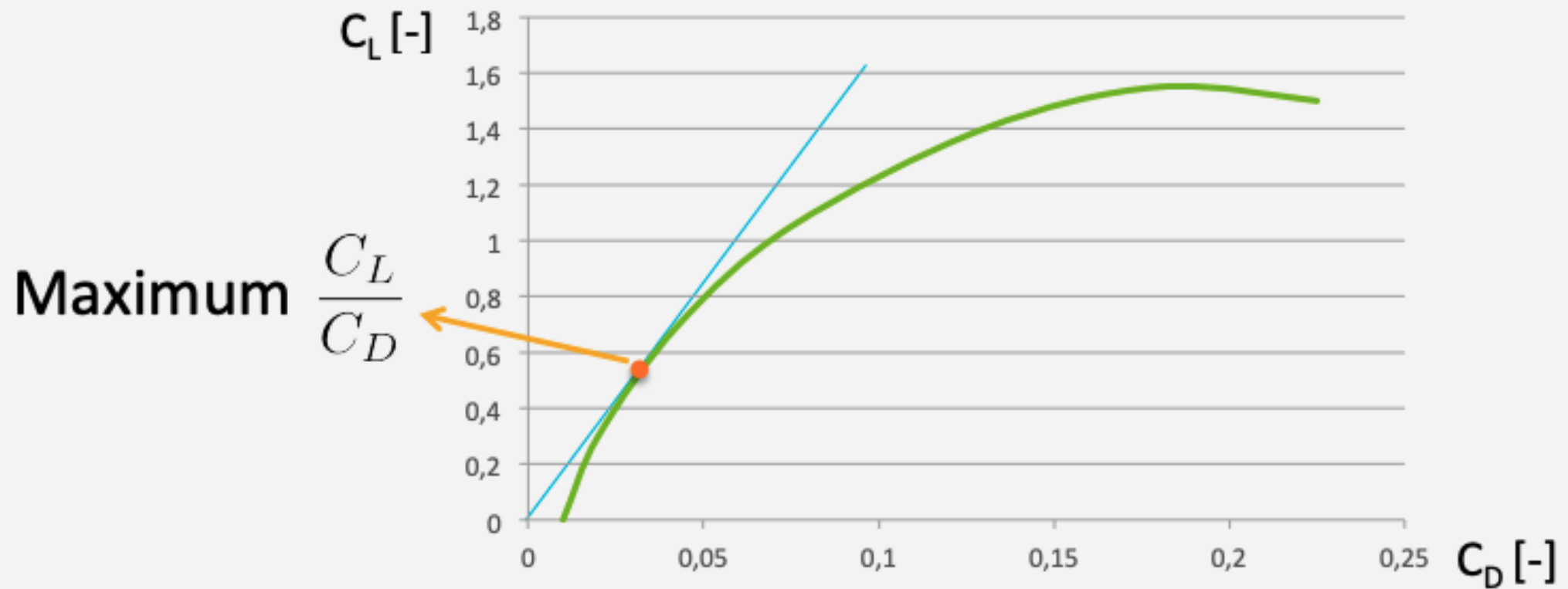
- Devido ao efeito tridimensional nas asas;
- Diferença de pressão na ponta da asa gera “vórtices de ponta de asa”;



Curvas de sustentação e arrasto



Polar de arrasto



Eficiência aerodinâmica

- CL/CD é conhecido como “eficiência aerodinâmica”;
- Também está associado a “razão de planeio”;
- Máximo CL/CD : arrasto mínimo para uma certa sustentação;

Eficiências aerodinâmicas típicas

Máxima eficiência aerodinâmica para diferentes tipos de aeronave:

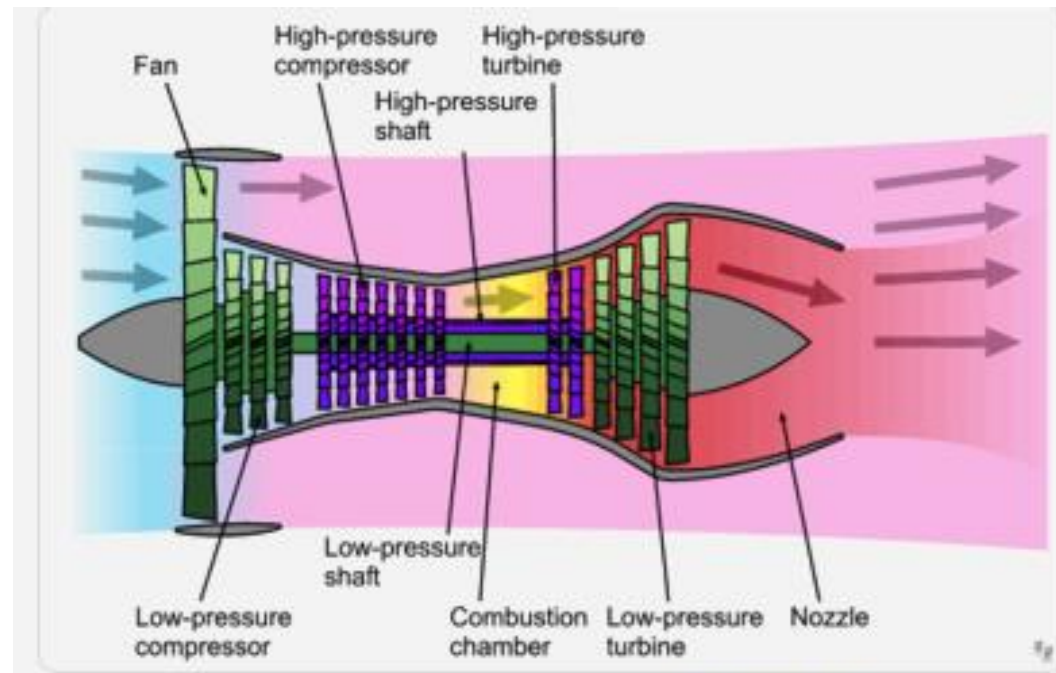
planadores	35
aviões de transporte (M 0.8)	18
aviões de combate subsônicos	10
aviões supersônicos	7
helicópteros	3

Tração – tipos de motores

- Motores com hélices:
 - Pistão;
 - Turboprop
- Motores à jato:
 - Turbojato;
 - Turbofan;
 - Ramjet;
 - Scramjet.



Embraer Ipanema



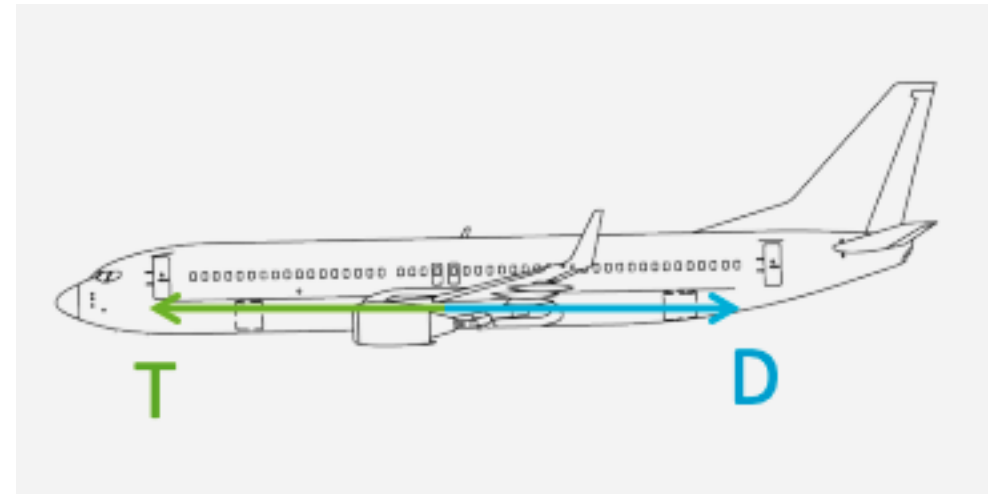
Tração

- Para manter velocidade constante:
 - $T = D$

Por que voos comerciais são tipicamente em alta altitude?

Quais aeronaves nas seguintes condições?

- Voo alto e lento?
- Voo baixo e lento?
- Voo alto e rápido?
- Voo baixo e rápido?



Peso das aeronaves

- O peso inclui:
- Peso “vazio”:
 - Estrutura;
 - Sistemas;
 - Tripulação;
 - Itens operacionais;
- Carga útil (passageiros)
- Combustível

Durante o projeto: Procura-se minimizar o “peso vazio”, maximizando a carga útil (payload)

=> Efeito bola de neve!

Efeito “bola de neve” na minimização do peso

- Reduzir o peso significa:
 - Menor sustentação necessária;
 - Asas menores;
 - Menos arrasto;
 - Motores menores.